SOMMA DI SOTTOSPAZI

SIA V UN K-SP. VETT. SIANO $U, W \subseteq V$ SOTTOSPAZI

$$U+W = \{u+w \mid u \in U, w \in W\}$$

ABBIAMO DIMOSTRATO CHE $U+W$ È UN SOTTOSPAZIO DI V

SOMMA DIRETTA DI SOTTOSPAZI

DEFINIZIONE SIA V UN K-SP. VETT. E SIANO $U, W \subseteq V$ SOTTOSPAZI
DIREMO CHE LA SOMMA $U+W$ È **DIRETTA** SE $\forall v \in U+W$, ESISTE UN SOLO $u \in U$ ED UN SOLO $w \in W$, TALI CHE $v = u+w$.

NOTAZIONE LA SOMMA DIRETTA LA INDICHIAMO $U \oplus W$

PROPOSIZIONE SIA V UN K-SP. VETT. SIANO $U, W \subseteq V$ SOTTOSPAZI

LA SOMMA $U+W$ È DIRETTA $\iff U \cap W = \{\underline{0}\}$

DIM

$\Rightarrow$) SUPPONIAMO CHE $U+W = U \oplus W$. SIA $v \in U \cap W$

$v = \underbrace{\underline{0}}_{\in U} + \underbrace{v}_{\in W} = \underbrace{v}_{\in U} + \underbrace{\underline{0}}_{\in W} \Rightarrow$ ESSENDO LA SOMMA DIRETTA $\Rightarrow v = \underline{0}$

$\Leftarrow$) SUPPONIAMO CHE $U \cap W = \{\underline{0}\}$

SIA $v \in U+W$, TALE CHE $v = u+w = u'+w'$ CON $u, u' \in U$, $w, w' \in W$

$\Rightarrow \underbrace{u-u'}_{\in U} = \underbrace{w'-w}_{\in W} \in U \cap W = \{\underline{0}\} \Rightarrow \begin{cases} u-u' = \underline{0} \\ w'-w = \underline{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = u' \\ w' = w \end{cases}$ $\Rightarrow$ LA DECOMPOSIZIONE IN SOMMA È UNICA

$\Rightarrow$ LA SOMMA $U+W$ È DIRETTA.

GENERATORI DI UNO SPAZIO VETTORIALE

DEFINIZIONE SIA V UN K-SP. VETT. SIA $S \subseteq V$ (SOTTOINSIEME), $S \neq \emptyset$

PONIAMO $\mathcal{L}(S) \overset{DEF}{=} \{$ TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI LINEARI DI ELEMENTI IN $S\}$

QUINDI SE $v \in \mathcal{L}(S)$, $v = a_1 s_1 + \dots + a_n s_n = \sum_{i=1}^{n} a_i s_i$, CON $a_i \in K$, $s_i \in S$, $1 \leq i \leq n$

PROPOSIZIONE $\mathcal{L}(S)$ È UN SOTTOSPAZIO DI V

DIM

1) $S \neq \emptyset \Rightarrow \exists\, s \in S \quad 0 = 0 s \in \mathcal{L}(S)$

2) SIANO $v_1, v_2 \in \mathcal{L}(S)$, $a_1, a_2 \in K$ $\quad a_1 v_1 + a_2 v_2 \overset{?}{\in} \mathcal{L}(S)$

$v_1 \in \mathcal{L}(S) \Rightarrow v_1 = \sum_{i=1}^{n} h_i s_i$; $v_2 \in \mathcal{L}(S) \Rightarrow v_2 = \sum_{j=1}^{m} b_j t_j$ DOVE $s_i \in S$, $t_j \in S$

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 = a_1 \sum_{i=1}^{2} h_i s_i + a_2 \sum_{j=1}^{m} b_j t_j = \sum_{i=1}^{n} (a_1 h_i) s_i + \sum_{j=1}^{m} (a_2 b_j) t_j \in \mathcal{L}(S)$$

DEFINIZIONE $\mathcal{L}(S)$ È DETTO IL SOTTOSPAZIO GENERATO DA S E S È DETTO INSIEME DI GENERATORI PER $\mathcal{L}(S)$

ESEMPI

(1) $S = \{\underline{0}\}$ $\quad \mathcal{L}(S) = \{a\underline{0} \mid a \in K\} = \{\underline{0}\} \Rightarrow \mathcal{L}(S) = S$

(2) $S = \{v\}$, $v \neq \underline{0}$ $\quad \mathcal{L}(S) = \{av \mid a \in K\}$

$\mathbb{R}^3$, $v = (1,2,3) \in \mathbb{R}^3$; $S = \{v\}$; $\mathcal{L}(S) = \{a(1,2,3) \mid a \in \mathbb{R}\} = \{(a,2a,3a) \mid a \in \mathbb{R}\}$

(3) $S = \{v_1, v_2\}$; $\mathcal{L}(S) = \{av_1 + bv_2 \mid a, b \in K\}$

$\mathbb{R}^3$, $v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (0,1,1)$; $S = \{v_1, v_2\}$

$\mathcal{L}(S) = \{a(1,1,0) + b(0,1,1) \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \{(a, a+b, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$

OSSERVAZIONE OGNI SPAZIO VETTORIALE V HA UN INSIEME DI GENERATORI

OVVIAMENTE $V = \mathcal{L}(V)$.

DEFINIZIONE UNO SPAZIO VETTORIALE V SI DICE FINITAMENTE GENERATO SE PUÒ ESSERE GENERATO DA UN INSIEME FINITO.

ESEMPIO SIA $V = K^{2,3}$. $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \in K^{2,3}$

$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

OVVIAMENTE

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} = aE_{11} + bE_{12} + cE_{13} + dE_{21} + eE_{22} + fE_{23}$$

QUINDI $K^{2,3} = \mathcal{L}(E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{21}, E_{22}, E_{23})$

ANALOGAMENTE $K^{m,n}$ È GENERATO DALLE mn MATRICI $E_{11}, E_{12}, \ldots, E_{m,n}$

QUINDI $K^{m,n}$ È FINITAMENTE GENERATO

LINEARE INDIPENDENZA

DEFINIZIONE SIA V UN K-SP. VETT. SIANO $v_1, \dots, v_r \in V$.

DIREMO CHE $v_1, \dots, v_r$ SONO **LINEARMENTE DIPENDENTI** SE ESISTONO $a_1, \dots, a_r \in K$, NON TUTTI NULLI TALI CHE

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r = \underline{0}$$

ALTRIMENTI $v_1, \dots, v_r$ SI DIRANNO **LINEARMENTE INDIPENDENTI** OPPURE SI DICE ANCHE CHE $S = \{v_1, \dots, v_r\}$ È UN **INSIEME LIBERO**.

ESEMPI

(1) $v_1 = \underline{0}$ — $\underline{0}$ È LINEARMENTE DIPENDENTE. $1\,\underline{0} = \underline{0}$

(2) $v_1 \neq \underline{0}$ — v_1 È LINEARMENTE INDIPENDENTE $a_1 v_1 = \underline{0}$ con $v_1 \neq \underline{0} \Rightarrow a_1 = 0$

(3) $v_1 = (1,2,3)$, $v_2 = 2v_1 = (2,4,6)$ — v_1, v_2 sono LIN. DIP. INFATTI

$$v_2 = 2v_1 \Rightarrow 2v_1 - 1v_2 = \underline{0}$$

(4) $v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (0,0,1)$ — SONO LIN. INDIP. $av_1 + bv_2 = \underline{0}$ $a(1,1,0) + b(0,0,1) = \underline{0}$

$$(a,a,b) = (0,0,0) \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

CRITERIO DI INDIPENDENZA LINEARE

SIA V UN K-SP. VETT. $v_1, \dots, v_r \in V$ SONO LIN. INDIP. $\iff$

(1) $v_1 \neq \underline{0}$

(2) $v_i \notin \mathcal{L}(v_1, \dots, v_{i-1})$, PER $2 \leq i \leq r$

DIM

$\Rightarrow$) SUPPONIAMO CHE $v_1, \dots, v_r$ SIANO LIN. INDIP.

(1) SE PER ASSURDO $v_1 = \underline{0} \Rightarrow 1v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_r = \underline{0} \Rightarrow v_1, \dots, v_r$ LIN DIP., ASSURDO!

(2) SE PER ASSURDO $v_i \in \mathcal{L}(v_1, \dots, v_{i-1}) \Rightarrow v_i = a_1 v_1 + \dots + a_{i-1} v_{i-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow a_1 v_1 + \dots + a_{i-1} v_{i-1} - v_i = \underline{0} \Rightarrow a_1 v_1 + \dots + a_{i-1} v_{i-1} - 1 v_i + 0 v_{i+1} + \dots + 0 v_r = \underline{0}$

$\Rightarrow$ LIN. DIP., ASSURDO!

$\Leftarrow$) SUPPONIAMO VERE (1) E (2)

$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r = \underline{0}$ SUPP. PER ASSURDO CHE $a_r \neq 0 \Rightarrow a_r v_r = -a_1 v_1 - \dots - a_{r-1} v_{r-1}$

$\Rightarrow v_r = a_r^{-1}(-a_1 v_1 - \dots - a_{r-1} v_{r-1}) \Rightarrow v_r \in \mathcal{L}(v_1, \dots, v_{r-1})$, CHE CONTRADDICE LA (2)

$\Rightarrow a_r = 0 \Rightarrow a_1 v_1 + \dots + a_{r-1} v_{r-1} = \underline{0}$; POSSIAMO RIPETERE IL RAGIONAMENTO, E

PROVIAMO CHE $a_2 = \dots = a_r = 0 \Rightarrow a_1 v_1 = \underline{0}$ MA PER LA (1) $v_1 \neq \underline{0} \Rightarrow a_1 = 0$.

BASE DI UNO SPAZIO VETTORIALE

DEFINIZIONE SIA V UN K-SP. VETT. SI CHIAMA **BASE** DI V UN INSIEME LIBERO DI GENERATORI.

PROPOSIZIONE SIA V UN K-SP. VETT. FIN. GEN. SIA G UN INSIEME FINITO DI GENERATORI

$\Longrightarrow \exists$ UNA BASE $\mathcal{B}$ DI V TALE CHE $\mathcal{B} \subseteq G$.

DIM. (METODO DEGLI SCARTI SUCCESSIVI)

SIA $G = \{u_1, u_2, \dots, u_s\}$. CONSIDERIAMO u_1

- $u_1 = \underline{0}$ LO SCARTIAMO
- $u_1 \neq \underline{0}$ LO TENIAMO

SE u_1 LO ABBIAMO LASCIATO ($u_1 \neq \underline{0}$)

u_2

- $u_2 \in \mathcal{L}(u_1)$ LO SCARTIAMO
- $u_2 \notin \mathcal{L}(u_1)$ LO TENIAMO

$\dots$ u_i

- u_i È COMBIN. LIN. DEI PREC. $\Rightarrow$ LO SCARTIAMO
- u_i NON È COMB. LIN DEI PREC. $\Rightarrow$ LO TENIAMO

ALLA FINE DI QUESTA PROCEDURA OTTERREMO ANCORA UN INSIEME DI GENERATORI, CHE SARÀ ANCHE UN INSIEME LIBERO PER IL CRITERIO DI INDIP. LIN.

COROLLARIO OGNI SPAZIO VETTORIALE FIN. GEN. HA ALMENO UNA BASE

PROPOSIZIONE SIA V UN $\mathbb{K}$-SP. VETT. (FIN. GEN.) SIA L UN INSIEME LIBERO $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists$ UNA BASE $\mathcal{B}$ DI V, TALE CHE $L \subseteq \mathcal{B}$

DIM SIA $L = \{u_1, \dots, u_n\}$. SIA $G = \{v_1, \dots, v_s\}$ UN INSIEME FINITO DI GENERATORI

CONSIDERIAMO LA SEGUENTE LISTA DI VETTORI

$$u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_s$$

A QUESTA LISTA APPLICHIAMO IL METODO DEGLI SCARTI SUCCESSIVI

GLI EVENTUALI SCARTI AVVERRANNO DA v_1 IN POI. ALLA FINE OTTERREMO UNA LISTA DEL TIPO

$$u_1, \dots, u_n, v_1', \dots, v_t' \quad \text{SARÀ UNA BASE DI } V$$

ESEMPIO $K^{m,n}$

$\mathcal{C} = \{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{m,n}\}$ È UNA BASE DI $K^{m,n}$, DETTA LA **BASE CANONICA**

ESERCIZIO

SIANO $v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (0,1,1) \in \mathbb{R}^3$. PROVARE CHE $\{v_1, v_2\}$ È UN INSIEME LIBERO E PROLUNGARE $\{v_1, v_2\}$ AD UNA BASE DI $\mathbb{R}^3$.

SOL PER PROVARE CHE $\{v_1, v_2\}$ È UN INSIEME LIBERO, UTILIZZIAMO IL CRITERIO DI INDIP. LIN.

$v_1 = (1,1,0) \neq 0$; $v_2 \overset{?}{\in} \mathcal{L}(v_1)$; $(1,1,0) = x(0,1,1) \Rightarrow (1,1,0) = (0,x,x)$

$\Rightarrow 1 = 0$, ASSURDO! $\Rightarrow \{v_1, v_2\}$ È UN INSIEME LIBERO

BASE CANONICA DI $\mathbb{R}^3$ $e_1 = (1,0,0)$, $e_2 = (0,1,0)$, $e_3 = (0,0,1)$;

v_1, v_2, e_1, e_2, e_3

$e_1 = x v_1 + y v_2 \Rightarrow (1,0,0) = x(1,1,0) + y(0,1,1) = (x, x+y, y) \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x + y = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ASSURDO!

$e_2 = x v_1 + y v_2 + z e_1$; $(0,1,0) = x(1,1,0) + y(0,1,1) + z(1,0,0) = (x+z, x+y, y)$

$\begin{cases} x + z = 0 \\ x + y = 1 \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = -1 \end{cases}$;

$e_3 = x v_1 + y v_2 + z e_1 \Rightarrow (0,0,1) = (x+z, x+y, y)$

$\begin{cases} x + z = 0 \\ x + y = 0 \\ y = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -1 \\ z = 1 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow \{v_1, v_2, e_1\}$ È UNA BASE DI $\mathbb{R}^3$

DIMENSIONE DI UNO SPAZIO VETTORIALE

LEMMA DI STEINITZ

SIA V UN K-SP. VETT. FIN. GEN. SIA $L \subseteq V$ UN INSIEME LIBERO. SIA $G \subseteq V$ UN INSIEME DI GENERATORI FINITO

$$\Rightarrow |L| \leq |G|$$

TEOREMA

SIA V UN K-SP. VETT. FIN. GEN. SIANO $\mathcal{B}_1$ E $\mathcal{B}_2$ DUE BASI DI V.

$$\Rightarrow |\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$$

DIM

$\mathcal{B}_1$ È UN INSIEME LIBERO
$\mathcal{B}_2$ È UN INSIEME DI GEN.
$\Rightarrow |\mathcal{B}_1| \leq |\mathcal{B}_2|$

$\mathcal{B}_1$ È UN INS. DI GEN.
$\mathcal{B}_2$ È UN INS. LIBERO
$\Rightarrow |\mathcal{B}_1| \geq |\mathcal{B}_2|$

$\Rightarrow |\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$

DEFINIZIONE

SIA V UN K-SP. VETT. FIN. GEN. SI CHIAMA **DIMENSIONE** DI V IL NUMERO DI ELEMENTI DI UNA SUA BASE

NOTAZIONE LA DIMENSIONE DI V SI INDICA COL SIMBOLO $\dim_K V$

ESEMPI $K^{m,n}$; SIA $\mathcal{E}$ LA BASE CANONICA $|\mathcal{E}| = mn \Rightarrow \dim_K K^{m,n} = mn$

$\dim_K K^n = n$.

FORMULA DI GRASSMANN

SIA V UN K-SP. VETT. SIANO $U, W \subseteq V$ SOTTOSPAZI. ALLORA

$$\dim_K(U+W) = \dim_K U + \dim_K W - \dim_K(U \cap W)$$

COROLLARIO

$$\dim_K(U \oplus W) = \dim_K U + \dim_K W$$

PROPOSIZIONE

SIA V UN K-SP. VETT. FIN. GEN. SIA $W \subseteq V$ SOTTOSPAZIO $\Rightarrow \dim_K W \leq \dim_K V$

INOLTRE $\dim_K W = \dim_K V \iff W = V$

DIM SIA $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_n)$ UNA BASE DI $W \Rightarrow \mathcal{B}$ È UN INSIEME LIBERO DI V

$\Rightarrow \exists$ UNA BASE $\overline{\mathcal{B}}$ DI V TALE CHE $\mathcal{B} \subseteq \overline{\mathcal{B}} \Rightarrow |\mathcal{B}| \leq |\overline{\mathcal{B}}| \Rightarrow \dim_K W \leq \dim_K V$

SUPP. CHE $\dim_K W = \dim_K V \Rightarrow \mathcal{B} = \overline{\mathcal{B}} \Rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{B}) = \mathcal{L}(\overline{\mathcal{B}}) \Rightarrow W = V$